

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 05 — Funcionamento dos Processadores (CPU)

Nome: _____ Data: _____

1. O que é uma CPU?

A CPU (Central Processing Unit) é o componente responsável por executar as instruções dos programas. É o 'cérebro' do computador.

2. Conceitos principais do processador

Conceito	O que significa	Exemplo prático
Clock (GHz)	Velocidade de ciclos por segundo	3.5 GHz = 3,5 bilhões de ciclos/s
Núcleos (cores)	Quantidade de unidades de processamento	4 núcleos = 4 tarefas simultâneas
Threads	Divisões lógicas de cada núcleo	8 threads = 8 fluxos de instruções
Cache	Memória ultrarrápida dentro da CPU	L1, L2, L3 — quanto maior, melhor

Exercício 1 — Análise de especificações

Pesquise as especificações do processador do computador que você usa e preencha:

Modelo: _____

Clock: _____

Número de núcleos: _____

Número de threads: _____

Exercício 2 — Comparação

Entre dois processadores, um com 4 núcleos a 4.0 GHz e outro com 8 núcleos a 3.0 GHz, qual seria melhor para editar vídeo? Justifique.

Desafio — Intel vs AMD

Pesquise as diferenças entre os processadores Intel Core e AMD Ryzen. Cite pelo menos duas.

Resumo da aula

- CPU é o processador, o 'cérebro' do computador.
- Clock mede a velocidade; núcleos determinam o paralelismo.
- Cache é uma memória ultrarrápida dentro da CPU.
- Mais núcleos é melhor para tarefas paralelas; clock maior para tarefas únicas.